

Exercício Prático EaD: Sistema de Gestão de Frota em Java com Interface Gráfica

Uma transportadora deseja informatizar o processo de cálculo de custos de viagens de sua frota de veículos. Atualmente, esses cálculos são realizados manualmente, o que gera demora e possibilidade de erros. Para solucionar esse problema, deverá ser desenvolvido um sistema desktop em Java com interface gráfica capaz de calcular automaticamente o custo estimado de uma viagem conforme o tipo de veículo utilizado.

O sistema deverá permitir que o usuário informe a distância da viagem em quilômetros e o preço do combustível por litro. Além disso, o usuário deverá selecionar o tipo de veículo utilizado na viagem, podendo escolher entre carro e caminhão.

Neste exercício especificamente quero que trabalhem mais com a parte de interface gráfica, conversão de tipos e tratamento de eventos então não é necessário criar classes para os carros e tipos de carros, façam os diferentes cálculos dentro da própria classe da Tela (JFrame). Para o veículo do tipo carro, o custo da viagem deverá ser calculado utilizando a seguinte fórmula:

$$Custo = \left(\frac{Distância}{12} \right) \times Preço\ do\ Combustível$$

Considerando que o carro possui consumo médio de 12 km por litro.

Para o veículo do tipo caminhão, o custo deverá ser calculado pela fórmula:

$$Custo = \left(\frac{Distância}{4} \right) \times Preço\ do\ Combustível + 50$$

Nesse caso, o caminhão possui consumo médio de 4 km por litro e ainda deve ser acrescentada uma taxa fixa de eixo no valor de R\$ 50,00.

O sistema deverá possuir uma interface gráfica desenvolvida utilizando Swing (conforme a figura abaixo) contendo campos para entrada da distância e do preço do combustível, seleção do tipo de veículo deve ser feita em uma ComboBox, botão para realizar o cálculo e área para exibição do resultado final em um JTextField que deve estar desabilitado para edição pelo usuário. Ele só verá o resultado e não poderá editar o valor.

Sistema de Gestão de Frota

Distância da Viagem (km): 240

Preço do Combustível (R\$/l): 6,00

Tipo de Veículo: Carro

Calcular

Custo Estimado: R\$ 120,00

Os alunos deverão fazer o código do tratamento de eventos no Combobox para guardar em uma variável qual o tipo de carro que o usuário selecionou e também o tratamento de eventos do botão Calcular comparando qual carro está selecionado e calculando e mostrando o respectivo custo estimado da viagem.

Além do funcionamento correto dos cálculos, o sistema deverá validar entradas inválidas, como campos vazios e valores negativos, exibindo mensagens apropriadas ao usuário. O resultado final deve ser apresentado formatado em moeda brasileira.

A avaliação considerará a correta implementação da interface gráfica, tratamento de eventos, conversão de tipos de dados, funcionamento dos cálculos, validação das entradas, organização do código e usabilidade da interface. O aluno deverá entregar o código-fonte completo do projeto compactado em arquivo .zip no link no Moodle.